

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

Fase: Tres

Nombre del proyecto: Sistema de Reportes Académicos con Google Cloud Functions

Equipo: SN-16

Tutor: Ingeniero Carlos Guillermo Rodríguez Álvarez

Ciclo: 6

1. Información general

Semana No. 3	9 de febrero al 15 de febrero 2026
Fecha (inicio-fin):	
Integrantes presentes:	
1. Andrea Victoria Castro Jiménez	
2. Bryan Stephan Madriz Arteaga	
3. Rafael Ignacio Funes Duarte	
4. Elmer Geovany Quijano Hernández	
Roles activos en la semana:	
Líder de Proyecto Jr. e Ingeniero/a de Integración Serverless Jr.	
Analista de Datos Académicos Jr.	
Desarrollador/a Backend Jr.	
QA/Documentador Técnico Jr.	

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
---------------------	---------------------	-------------	-----------

Desarrollo de la lógica principal, integración de os.environ para seguridad de credenciales y despliegue en Cloud Run.	Para garantizar la seguridad de las credenciales y cumplir con buenas prácticas de seguridad en la nube, se implementó el uso de variables de entorno mediante el módulo os .envi ron en Python, evitando la exposición de secretos en el código fuente.	Victoria Castro	Capturas de main.py desacoplado y configuración de variables en GCP..
Implementación de formato condicional CSS para resaltar estados "En Riesgo" y cumplimiento de KPIs visuales.	Se desarrolló la lógica encargada de evaluar los KPIs y determinar su estado en función de umbrales previamente definidos (por ejemplo: porcentaje de asistencia, promedio de notas.	Victoria Castro	Reporte HTML recibido en bandeja de entrada con alertas visuales.
Redacción de la descripción técnica de funcionalidad y procesos para el entregable final.	Se elaboró la documentación técnica detallada que describe el funcionamiento interno del sistema, su arquitectura, los procesos implementados y el flujo completo de operación, con el objetivo de formalizar el entregable final del proyecto.	Rafael Funes	Apartado de funcionalidad en el documento entregable.
Verificación de la integridad de la matriz de datos consumida y aprobación del diseño final de indicadores..	Se elaboró la documentación técnica enfocada en los procesos de transformación, análisis y validación de datos utilizados en el sistema, asegurando claridad en la definición de métricas, reglas de cálculo y estructura de los indicadores presentados en el entregable final.	Bryan Madriz	Confirmación de lectura correcta de la Google Sheet sin cambios estructurales..
Ejecución de matriz de pruebas, validación de criterios de aceptación y gestión de bitácoras de ejecución.	Se llevó a cabo la ejecución sistemática de la matriz de pruebas previamente diseñada, con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas conforme a los requerimientos definidos.	Elmer Quijano	Casos de prueba documentados y logs de ejecución exitosos.

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
whatsapp	Facilitar la comunicación rápida e inmediata entre los miembros del equipo para coordinar tareas, resolver dudas urgentes y compartir avisos importantes.	Es útil para comunicación ágil
Google Drive	Almacenar, organizar y compartir documentos del proyecto como bitácoras, evidencias	Permite control de versiones y trabajo colaborativo en tiempo real. Es importante mantener una estructura clara de carpetas para evitar desorden.
Google Calendar	Programar reuniones	Ayuda a mantener al equipo alineado con los tiempos del proyecto
Google Meet	Realizar reuniones virtuales para seguimiento del proyecto, revisión de avances	Permite grabar sesiones para respaldo o evidencia.
Google cloud Platform	Hosting y ejecución de Cloud Functions (motor del sistema) . Configuración de APIs necesarias:Google Sheets API, Gmail API	En general, la planificación es sólida y adecuada para un proyecto académico con arquitectura serverless.
Github	Gestionar el control de versiones del código, seguimiento de cambios	Es fundamental documentar correctamente los commits y utilizar ramas para evitar conflictos en el código

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Ausencia de miembro clave	Medio: Recarga de tareas técnicas en el rol de Líder/Serveless.	Motivos personales del encargado de Backend.	Reasignación de tareas en la bitácora semanal.

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Asunción de roles Backend/UX	Ausencia de responsable de Backend.	Victoria Castro	Función operativa y diseño UX aprobado por el analista.

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	TRES	Esta semana se consolidó el desarrollo técnico del sistema, finalizando la lógica principal con manejo seguro de credenciales mediante <code>os.environ</code> y su despliegue en Google Cloud Run. También se implementó formato condicional CSS para resaltar KPIs en estado “En Riesgo”, mejorando la visualización de indicadores. Se completó la documentación técnica del entregable final, se validó la integridad de la matriz de datos y se ejecutó la matriz

de pruebas con verificación de criterios de aceptación y registro en bitácoras, asegurando calidad y cumplimiento de requerimientos.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Preparación del entorno para demo y validación de trazabilidad de logs en la sheets.	Victoria Castro	Fase 4	Video Demo y Reporte de Logs final.
Elaboración de diagramas de arquitectura final y checklist de recursos.	Bryan Madriz	Fase 4	Diagramas actualizados y Reporte de Costos.
Redacción del borrador de recomendaciones de operación continua.	Rafael Funes	Fase 4	Manual de Operación y Documentación Técnica.
Auditoría de archivos del repositorio y consolidación de anexos.	Elmer Quijano	Fase 4	Informe Final consolidado y Repositorio limpio.

8. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Reflexión de la semana
Victoria Castro	Líder e Ing. Serveless Jr	Esta semana, además de mi función de líder e ing. Serveles, también asumí la responsabilidad de Backend para asegurar la función. Implementé os.environ para proteger credenciales sensibles mediante variables de entorno, evitando riesgos en GitHub. Además, programé el formato condicional dinámico para resaltar alertas de rendimiento académico en el reporte final.

Bryan Madriz	Analista de Datos Jr.	Está semana verificamos como equipo el funcionamiento de las función y la ingesta de datos, verificamos qué la función hiciera los cálculos correctos de los KPIs y qué estos se reflejaran correctamente en el correo. El trabajo en equipo ha sido clave para lograr los objetivos y superar los obstáculos que encontramos en el camino.
Rafael Funes	Desarrollador Backend Jr	El trabajo de esta semana contribuye a fortalecer la gestión académica mediante la organización clara de la información, facilitando el seguimiento del desempeño estudiantil y optimizando la toma de decisiones basada en datos.
Elmer Quijano	QA, Documentador Jr.	Esta semana ha sido puro trabajo en equipo resolviendo problemas y ayudándonos en las distintas tareas, he aprendido la importancias de los logs en sistema, lo importante que son para ver las fallas de un sistema.

9. Registro de evidencias

Google Meet

A. Victoria Castro (Presentando)

9:14 p.m. | ESIT Estancia Laboral - Revisión ...

23°C Despejado

12/02/2026

A. Victoria Castro (Presentando)

9:11 p.m. | ESIT Estancia Laboral - Revisión ...

25°C Despejado

21:11 12/02/2026

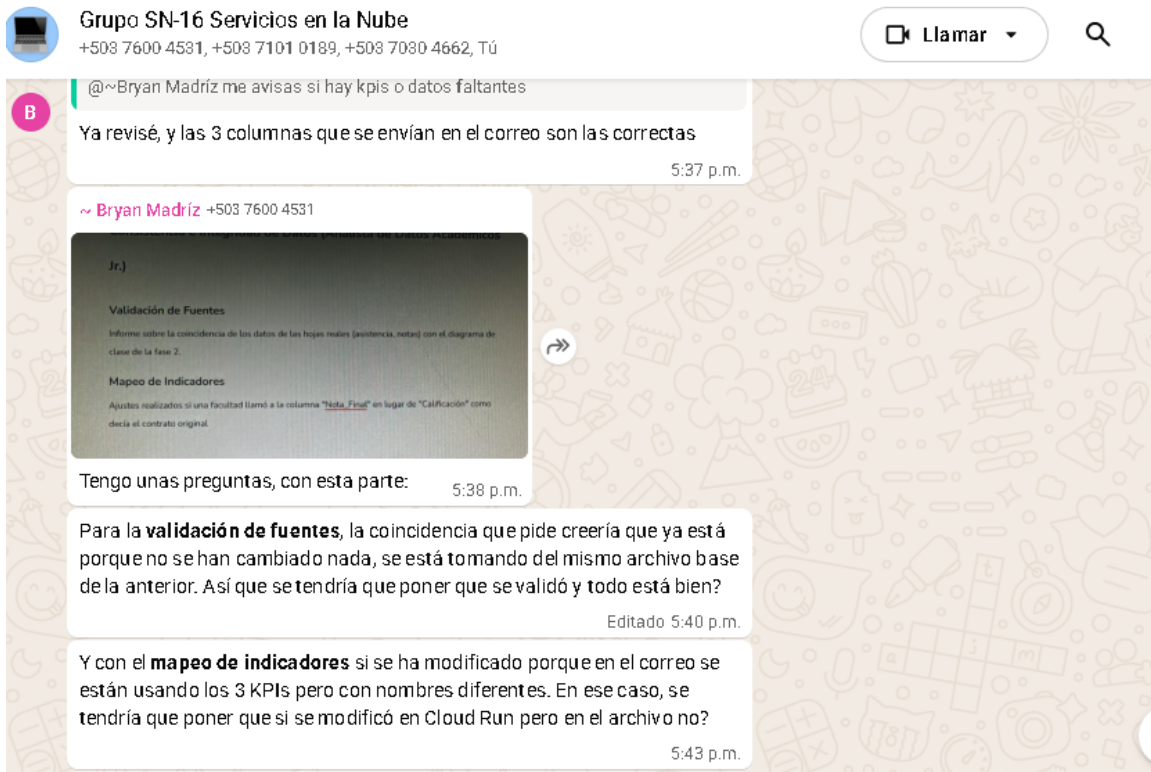
A. Victoria Castro (Presentando)

9:14 p.m. | ESIT Estancia Laboral - Revisión ...

23°C Despejado

21:14 12/02/2026

Evidencias de WhatsApp



WhatsApp chat interface for 'Grupo SN-16 Servicios en la Nube'. The header shows the group name and phone numbers: +503 7600 4531, +503 7101 0189, +503 7030 4662, TÚ. There are buttons for 'Llamar' (Call) and a search icon.

Chat messages:

- Message 1: @~Bryan Madríz me avisas si hay kpis o datos faltantes. Ya revisé, y las 3 columnas que se envían en el correo son las correctas. 5:37 p.m.
- Message 2: ~ Bryan Madríz +503 7600 4531. Includes a screenshot of a document titled 'Validación de Fuentes' and 'Mapeo de Indicadores'. The document text includes: 'Informe sobre la coincidencia de los datos de las hojas maestras (asistencia, notas) con el diagrama de clase de la fase 2.', 'Mapeo de Indicadores', and 'Ajustes realizados si una facultad llamó a la columna "Nota_Final" en lugar de "Calificación" como decía el contrato original.' 5:38 p.m.
- Message 3: Tengo unas preguntas, con esta parte: 5:38 p.m.
- Message 4: Para la **validación de fuentes**, la coincidencia que pide creería que ya está porque no se han cambiado nada, se está tomando del mismo archivo base de la anterior. Así que se tendría que poner que se validó y todo está bien? Editado 5:40 p.m.
- Message 5: Y con el **mapeo de indicadores** si se ha modificado porque en el correo se están usando los 3 KPIs pero con nombres diferentes. En ese caso, se tendría que poner que si se modificó en Cloud Run pero en el archivo no? 5:43 p.m.



ESCUELA SUPERIOR
de Innovación
y Tecnología



Grupo SN-16 Servicios en la Nube

+503 7600 4531, +503 7101 0189, +503 7030 4662, Tú

Llamar



GRUPO, gracias

6:36 p.m.

~ Victoria +503 7030 4662

Lógica de Funcionalidad Aplicada (Rafael)

Función implementada

[Aquí explicas la función Rafael](#)

Despliegue de la función

[Aquí pones lo que está en git, solo que explicado más profesional](#)

@~Rafá Funes Ya te coloque la función en github
Esta es la parte que debes completar

7:45 p.m.

~ Victoria +503 7030 4662

📌 Instrucciones de Despliegue y Configuración

📌 Configuración en Google Cloud

- Crear una Clave Function con permiso de ejecución Python 3.8
- Definir el Entry Point como index.py
- Asignar una Service Account con permisos para leer la Google Sheet.

📌 Servicio de Seguridad (Secrets de Firebase)

Para evitar el hardcoding y proteger credenciales de Firebase, el código debe usar la librería de acceso remoto al módulo (RM)

📌 Agregar en Variables & Secrets

- FIREBASE: Clave de acceso de Firebase
- SECRET_STORAGE: Credenciales de Firebase
- SECRET_STORAGE: Clave de acceso de Firebase
- SECRET_STORAGE: Clave de acceso de Firebase

📌 Lógica de Alerta y Formato Condicional

Evidencia Google Drive

Compartidos conmigo > Estancia Profesional SN... > Entregable 3

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modif...	Tamaño del
Bitacora_SN-16(Fase 3 - Semana 1).docx	yo	10 feb	357 KB
Bitacora_SN-16(Fase 3 - Semana 2).docx	yo	4:11 p.m.	157 KB
SN16_Fase3_Puebas_y_validación .docx	victoria.akica...	10 feb	1.2 MB

Evidencia Google Calendar

< > Febrero 2026

2 semanas

DOM 8	LUN 9	MAR 10 ● 8pm ESIT Estancia L	MIÉ 11	JUE 12 ○ 9pm ESIT Estancia L	VIE 13 ● 13	SÁB 14 ○ 3pm ESIT Estancia L
15	16	17 ● 8pm ESIT Estancia L	18	19 ○ 8pm ESIT Estancia L	20 ○ 3pm ESIT Estancia L	21 ○ 3pm ESIT Estancia L

Evencia de trabajo en Github

[SN16 Sistema de informes académicos](#) / funciones /

Añadir archivo

victoriaCJ28 feat: Se agrega la funcion funcional del sistema serverless, se acciona... ef8ae44 · Hace 2 días Historial

Nombre	Último mensaje de confirmación	Fecha de la últim...
..		
hojas_de_cálculo_de_google_de_python	Función base backend	Hace 3 semanas
env.example.txt	feat: Se agrega la funcion funcional del sistema serverless, se acciona...	Hace 2 días
main.py	feat: Se agrega la funcion funcional del sistema serverless, se acciona...	Hace 2 días
requirements.txt	feat: Se agrega la funcion funcional del sistema serverless, se acciona...	Hace 2 días

[https://github.com/victoriaCJ28/SN16 Sistema-de-reportes-academicos/blob/main/functions/python_google_sheets/main.py](https://github.com/victoriaCJ28/SN16_Sistema-de-reportes-academicos/blob/main/functions/python_google_sheets/main.py)

[SN16 Sistema-de-reportes-académicos](#) / documentos

Agregar archivo

/ Fase 2 - Diseño e implementación de Cloud Functions y flujos de informe /

victoriaCJ28 add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccion... e2d9f64 · hace 4 días Historia

Nombre	Último mensaje de confirmación	Fecha del último ...
..		
Diagramas	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	hace 4 días
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 1).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	hace 4 días
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 2).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	hace 4 días
Bitacora_SN-16(Fase 2 - Semana 3).pdf	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	hace 4 días
SN16_Fase2_Diseño_e_implementación_de_Funciones ...	add: Documentación y diagramas de entregable fase 2, con las correccio...	hace 4 días

https://github.com/victoriaCJ28/SN16_Sistema-de-reportes-academicos/tree/d6c892802d8d1d7801074429cd156f0f5078bde7/docs/Fase%20%20-%20Dise%C3%B1o%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20Cloud%20Functions%20y%20flujos%20de%20reporte

SN16_Sistema de informes académicos / README.md

Preview

Código

Culpa

58 líneas (42 loc) · 2.49 KB



Sin procesar



2 Gestión de Seguridad (Variables de Entorno)

Para evitar la codificación y proteger credenciales en GitHub, el sistema utiliza variables de entorno mediante el módulo `os`.

Agregar en **Variables y Secretos**:

- `MI_CORREO` : Dirección de correo electrónico del remitente.
- `LLAVE_SEGURIDAD` : Contraseña de aplicación de 16 caracteres de Google.
- `SPREADSHEET_ID` : ID de la hoja de origen de Google.
- `CORREOS_GRUPO` : Lista de correos separados por coma.

🧠 Lógica de Alerta y Formato Condicional

- **Resaltado de Riesgo**: Los estudiantes con estado "En Riesgo" se muestran en color rojo (`#d32f2f`) con fondo destacado.
- **Alerta de CUM**: Promedios menores a **7.0** cambian automáticamente a color rojo.
- **Interfaz Web**: Respuesta visual en navegador tras envío exitoso.

Proyecto desarrollado para la Unidad de Proyectos ESIT - Línea de Automatización Serverless.

Evidencia de Google cloud Platform

Google Cloud

SN16-Sistema-Reportes

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

5

?

IAM & Admin / Service accounts

IAM

PAM

Principal Access Boundary

Security Insights Preview

Identity & Organization

Policy Troubleshooter

Policy Analyzer

Organization Policies

Service Accounts

Workload Identity Federat...

Workforce Identity Federa...

Labels

Tags

Settings

Manage Resources

Release Notes

Service accounts

+ Create service account

Delete

Manage access

Refresh

Learn

Service accounts for project "SN16-Sistema-Reportes"

A service account represents a Google Cloud service identity, such as code running on Compute Engine VMs, App Engine apps, or systems running outside Google. [Learn more about service accounts.](#)

Organization policies can be used to secure service accounts and block risky service account features, such as automatic IAM Grants, key creation/upload, or the creation of service accounts entirely. [Learn more about service account organization policies.](#)

Filter Enter property name or value

☐	Email	Status	Name ↑	Description	Key ID	Key cr	Actions
☐	sn16-sistema-reportes@appspot.gserviceaccount.com	Enabled	App Engine default service account		No keys		

LEARN Tutorial

Recommended for you

Service accounts overview

Help document

IAM service accounts, permissions, and common lifecycle considerations.

Create service accounts

Help document

Create service accounts using the IAM API, the Google Cloud console, and the gcloud CLI.

List and edit service accounts

Help document

List and edit service accounts using the IAM API, the Google Cloud console, and the gcloud CLI.

Disable and enable service accounts

Help document

Disable and enable service accounts using the IAM API, the Google Cloud console, and the gcloud CLI.

Delete and undelete service accounts

Help document

Delete and undelete service accounts using the IAM API, the Google Cloud console, and the gcloud CLI.